

MEDIFLOW AI



PLATAFORMA DE GESTIÓN CLÍNICA INTELIGENTE

EXAMEN DE TÍTULO · PRESENTACIÓN FINAL · TAP1101

EQUIPO DE PROYECTO



AYLEEN CISTERNAS

QA / FRONTEND

- maquetación responsiva,
- calidad visual de la plataforma
- control exhaustivo de flujos frontend.



RAFAEL CUEVAS

DESARROLLADOR / DBA

- esquema relacional en MySQL,
- optimización fina de consultas
- desarrollo de endpoints críticos.



SEBASTIÁN ESPARZA

BACKEND / PO

- lógica de negocio en Spring Boot
- integración del chatbot
- inteligente con Ollama local
- modelado funcional del sistema.

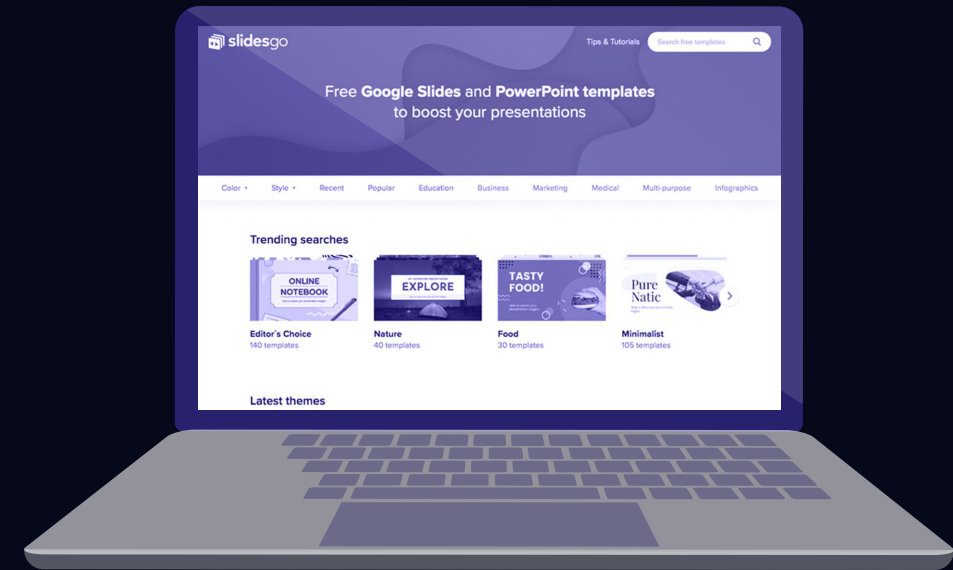
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

AUTOMATIZACIÓN CLÍNICA INTEGRAL

MediFlow AI es un ecosistema digital clínico centralizado.

Mediante:

- Integración de inteligencia artificial
- teleconsulta
- agendamiento
- Gestion de pacientes



OBJETIVOS ESPECIFICOS



01. SEGURIDAD

- Asegurar la autenticación de credenciales críticas.
- Validar el control acceso mediante roles



02. AGENDAMIENTO IA

- Comprobar gestión de citas médicas
- Validar el chatbot conectado con ollama



03. TELEMEDICINA

- Verificar conexión en tiempo real con websocket y webRTC

ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCE OPERATIVO

- Módulo de autenticación y usuario
- Módulo de roles y seguridad
- Módulo de citas y derivación
- Modulo historial clinico
- Modulo de teleconsulta
- Modulo de chatbot
- Modulo de interfaz

LIMITACIONES

- Dependencia de una red estable
- Chatbot ejecutado localmente
- Notificaciones no implementadas
- Recuperación de contraseña
- Escalabilidad
- Integración con sistemas internos
- Compatibilidad de navegadores

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Metodologia agil basada en SCRUM

Organizada el trabajo en sprint incrementales que permitieron:

- **Desarrollar**
- **Probar**
- **Mejorar**

CRONOGRAMA DE SPRINTS

FASE 1: DEFINICIÓN

Sprints 0 - 2

- Organización del equipo
- Modelo MER
- Documentación inicial

FASE 2: BACKEND

Sprints 3 - 6

- Base de datos MYSQL
- API REST Spring Boot
- EndPoints lógicos

FASE 3: FRONTEND & IA

Sprints 7 - 10

- Vistas en Reac
- WebRTC y WebSocket
- ChatBot Ollama

FASE 4: QA & DESPLIEGUE

Sprints 11 - 15

- Plan de pruebas
- Correcciones de incidencias
- Entrega final

ARQUITECTURA 3 CAPAS

Modelo Cliente-Servidor Desacoplado

La solidez técnica del sistema reside en la separación estricta de sus responsabilidades:

1. **Presentación:** SPA construida en React + Vite.

2. **Negocio:** Servidor de lógica Spring Boot con Tomcat 11.

3. **Datos:** Almacenamiento seguro modelado en MySQL.



MODELO DE DATOS

Entidades:

- Usuario
- Profesional de salud
- Especialidades
- Citas medicas
- Historial clinico
- Region
- Comuna

Relaciones:

- Usuario - Citas
- Profesional - Especialidad
- Cita - Historial Clinico
- Region - Comuna
- Usuario - Region

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



CAPA CLIENTE

- React 19, JS & Vite
- React Router DOM
- Vistas construidas sin dependencias externas.



CAPA SERVIDOR

- Spring Boot & Java 17
- APIs REST
- WebSocket
- WebRTC.



IA INTELIGENTE

- Ollama 3.2 (Llama 3.2)

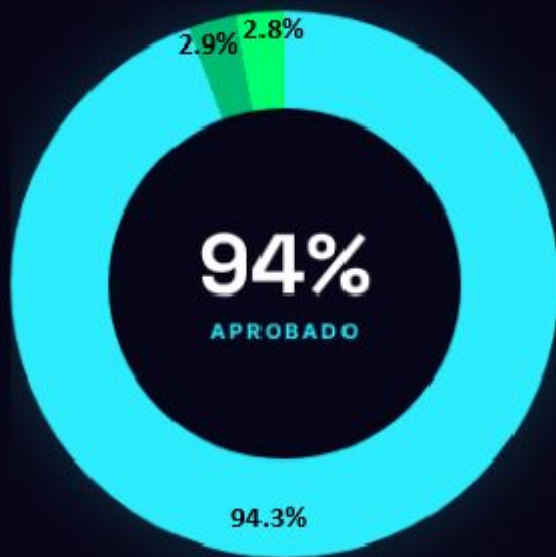
ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Categoría	Propósito y Ámbito del Control	Módulo	Prioridad
Funcional	Validar el comportamiento esperado de cada acción de usuario directo.	Citas, Fichas	ALTA
Integración	Confirmar comunicación exitosa entre React, endpoints REST y Ollama.	Chatbot IA	ALTA
Seguridad	Garantizar el bloqueo de accesos y vistas según el rol del usuario autenticado.	Control de Roles	CRÍTICA
Usabilidad	Inspeccionar la adaptabilidad en navegadores modernos y legibilidad general.	Persistencia Tema	MEDIA

RESULTADOS OBTENIDOS

Objetivo específico	Resultado obtenido
✓ Implementar autenticación por roles	Cumplido. Acceso diferenciado para paciente, profesional y administrador.
✓ Gestionar citas médicas	Cumplido. Agendamiento, confirmación y cancelación de citas.
✓ Implementar chatbot con IA	Cumplido. Consulta especialidades y agenda citas mediante lenguaje natural.
✓ Incorporar telemedicina	Cumplido. Videollamadas WebRTC con chat y controles.
✓ Gestionar historial clínico	Cumplido. Registro y consulta de fichas clínicas.
✓ Garantizar seguridad	Cumplido. Protección de rutas, validación de roles y cambio obligatorio de contraseña.

MÉTRICAS DE EJECUCIÓN



33 / 35 Casos de Prueba Exitosos

- **Aprobados (94.3%):** 33 flujos correspondientes a autenticación, agendamiento y telemedicina.
- **Reprobados (2.9%):** 1 caso de indisponibilidad de Ollama sin error controlado en frontend (CP-30).
- **Pendientes (2.8%):** 1 caso menor por inconsistencias en persistencia del tema visual (CP-31).

OBSTÁCULOS DURANTE EL DESARROLLO

INTEGRACIÓN WEBRTC

**INTEGRACIÓN DE
OLLAMA**

GESTIÓN DE ROLES

**PERSISTENCIA DE
DATOS**

**COORDINACIÓN
FRONTEND - BACKEND**

PROYECCIONES DEL PROYECTO

CORTO PLAZO

- Implementar recuperación de contraseña
- Incorporar notificación automáticas
- Optimizar chatbot

MEDIANO PLAZO

- Incorporación de autenticación con JWT
- Desarrollo de aplicación móvil

LARGO PLAZO

- Integración con sistema clínicos nacionales
- Implementación de analítica y generación de reportes medicos



¿PREGUNTAS?

COMISIÓN EVALUADORA · EXAMEN DE TÍTULO

"MEDIFLOW AI REPRESENTA UN PASO SEGURO HACIA LA MODERNIZACIÓN DE LA SALUD PRIMARIA, LOGRANDO UN EQUILIBRIO EFICIENTE ENTRE SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN CLÍNICA."

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DUOC UC · ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES